

C40 — ¿A dónde se dirige la frecuencia?

Las Tierras sin Mapa | Probabilidad y Estadística | Matemática 8.º EBI 2026 | Liceo de Médanos

En C36 y C39 cada pareja obtuvo sus propias frecuencias relativas. Ninguna dió exactamente $1/6$. Hoy vamos a preguntarnos: ¿qué pasa cuando juntamos todos los datos?

¿Existe un valor al que las frecuencias relativas se van acercando a medida que repetimos más veces?

Parte 1 — ¿Todas las parejas obtuvieron lo mismo?

Completá la tabla con las frecuencias relativas que obtuvo cada pareja en C39. La última columna ya tiene el valor teórico $1/6$ para comparar.

Resultado	Pareja 1f/n	Pareja 2f/n	Pareja 3f/n	Pareja 4f/n	Valor teórico $1/6 \approx 0,167$
1					0,167
2					0,167
3					0,167
4					0,167
5					0,167
6					0,167

- ¿Alguna pareja obtuvo frecuencias relativas iguales a 0,167 en todos los resultados?
- ¿Las frecuencias de distintas parejas son iguales entre sí? ¿Son parecidas? ¿Son muy diferentes?
- ¿Todas las parejas coinciden en cuál resultado salió más veces?

Parte 2 — ¿Qué pasa cuando sumamos todos los datos?

Sumá las frecuencias absolutas de todas las parejas para cada resultado. Calculá la frecuencia relativa usando el total acumulado de toda la clase.
Compará con el valor teórico $1/6$.

Res.	f acumulada	n total	f/n	Decimal	%	$1/6 \approx 0,167$
1						0,167
2						0,167
3						0,167
4						0,167
5						0,167
6						0,167
Total			1	1	100%	

C40 — ¿A dónde se dirige la frecuencia?

Las Tierras sin Mapa | Probabilidad y Estadística | Matemática 8.º EBI 2026 | Liceo de Médanos

d. ¿Las frecuencias relativas acumuladas se parecen más a $1/6$ que las de cada pareja sola? ¿Por qué creés que ocurre eso?

e. ¿Cuántos lanzamientos tiene la tabla acumulada en total? ¿Es mucho más que los 30 de cada pareja?

Parte 3 — ¿Y si repetiéramos muchas más veces?

Imagina que lanzamos el dado 600 veces. O 6.000. O 6.000.000.

f. ¿Cuánto crees que daría la frecuencia relativa del número 1 si lanzamos el dado 6.000 veces? ¿Se acercará más o menos a $1/6$?

g. ¿Existe alguna cantidad de lanzamientos con la que la frecuencia relativa llegue a ser exactamente igual a $1/6$? Justificá.

h. ¿Qué valor creés que representa mejor la "oportunidad real" que tiene cada número de salir: el resultado de 30 lanzamientos o ese valor al que se va acercando?

Para institucionalizar: cuando repetimos un experimento muchas veces, la frecuencia relativa se va acercando a un valor fijo. Ese valor es lo que llamamos probabilidad del evento. No es el resultado de 30 lanzamientos. Es el valor al que apuntan todas las frecuencias cuando n crece.

Conexión: para un dado equilibrado este valor es $1/6$ para cada resultado. La próxima clase vamos a construir una herramienta para calcularlo directamente, sin necesidad de hacer miles de lanzamientos.

Nombre/s: _____ Fecha: _____